

Доорх нь **02. Phase 2 — Remote Sensing Preprocessing**-ийг QGIS/SNAP/ILWIS/Global Mapper дээр бодитоор хийх **дэлгэрэнгүй ажлын заавар** юм. Энэ заавар нь таны оруулсан workflow document-д заасан Phase 2 input буюу **№9–22 DEM/ALOS/ASTERGDEM, №23–46 KOMPSAT-2, №73 ASTER HDF, №74–78 Sentinel/Google/basemap raster** дээр үндэслэв.

02. Phase 2 — Remote Sensing Preprocessing хийх дэлгэрэнгүй заавар

1. Phase 2-ийн зорилго

Phase 2-ийн зорилго нь Sentinel-2, ASTER, KOMPSAT-2, ALOS-PALSAR DEM, ASTER GDEM болон Google/basemap raster-уудыг **нэг CRS, нэг project standard, нэг QA/QC бүртгэлтэй** болгож, дараагийн Phase 3–4-д ашиглахад бэлэн **support evidence layer** гаргах явдал.

Анхаарах үндсэн зарчим:

Remote sensing output нь **хүдэржилтийн баталгаа биш**. Энэ нь зөвхөн alteration, lithology contrast, lineament, drainage, terrain, outcrop/access support evidence юм. Эцсийн баталгааг field mapping, rock chip/channel sampling, lab assay, structural validation, trench/geophysics/drilling өгнө.

2. Ажил эхлэхийн өмнөх шаардлага

2.1 Phase 1-ээс бэлэн байх ёстой зүйл

Phase 2 эхлэхийн өмнө Phase 1 дээр дараах зүйлс бэлэн байна:

1. XV-023222_Buduunkhad_Master_QGIS_Project.qgz
2. XV-023222_Buduunkhad_Master_GIS_Database.gpkg
3. LicenseBoundary_EPSG32647.gpkg
4. XV023222_Buduunkhad_Project_Buffer_500m_1km_5km_10km_20km_25km_EPSG32647.gpkg
5. XV-023222_Buduunkhad_CRS_Georeference_QAQC_Log.xlsx
6. XV-023222_Buduunkhad_Data_Confidence_Ranking.xlsx

Project CRS заавал:

WGS 84 / UTM Zone 47N — EPSG:32647

3. Phase 2 folder structure үүсгэх

Windows Explorer дээр дараах folder бүтцийг яг ингэж үүсгэнэ:

02_Phase_2_Remote_Sensing_Preprocessing/

- |— 00_Input_Working_Copy
- |— 01_Sentinel2_SNAP13
 - | |— 01_Input
 - | |— 02_QAQC
 - | |— 03_Masks
 - | |— 04_Indices
 - | |— 05_Composites
 - | |— 06_Export_EPSG32647
- |— 02_ASTER_Workflow_v5
 - | |— 01_Input_HDF
 - | |— 02_Band_Extraction
 - | |— 03_Project_UTM47
 - | |— 04_Index_Calculation
 - | |— 05_Score_Class_Binary
 - | |— 06_QAQC
- |— 03_KOMPSAT2_ILWIS368_QGIS
 - | |— 01_Input_Bundle
 - | |— 02_Metadata_RPC_EPH_Check
 - | |— 03_Band_Stack
 - | |— 04_Orthorectification
 - | |— 05_Pansharpen

- | └── 06_NDVI_Lineament_Outcrop
- | └── 07_QAQC
- └── 04_ALOS_ASTERGDEM_GlobalMapper_QGIS
- | └── 01_Input_DEM
- | └── 02_DEM_QAQC
- | └── 03_Reproject_Clip
- | └── 04_Terrain_Derivatives
- | └── 05_Drainage_Watershed
- | └── 06_Access_Safety
- └── 05_Basemap_Google_HighRes
- | └── 01_Input
- | └── 02_Reproject_Clip
- | └── 03_QAQC
- └── 06_RemoteSensing_QAQC
- └── 07_Final_Export_EPSG32647

00_Input_Working_Cору дотор raw archive-оос зөвхөн **сору** хийж авна. Raw file дээр шууд ажиллахгүй.

4. Phase 2 input файлуудыг зөв байрлуулах

4.1 DEM / ALOS / ASTER GDEM input

Дараах №9–22 файлуудыг:

04_ALOS_ASTERGDEM_GlobalMapper_QGIS/01_Input_DEM

дотор хуулна.

Үүнд:

№9 ASTER-GDEM-v3_N45E096_DEM_1arcsec_WGS84_v01_raw.tif

№10 ASTER-GDEM-v3_N45E096_NumObservations_1arcsec_WGS84_v01_raw.tif

№11 XV023222_Buduunkhad_ALOS-PALSAR_DEM_12p5m_UTM47N_Raw_v01.tfw

№12 XV023222_Buduunkhad_ALOS-PALSAR_DEM_12p5m_UTM47N_Raw_v01.tif

№13 XV023222_Buduunkhad_ALOS-PALSAR_DEM_12p5m_UTM47N_Raw_v01.tif.aux.xml

№14 XV023222_Buduunkhad_ALOS-PALSAR_DEM_12p5m_UTM47N_Raw_v01.tif.ovr

№15–22 ALOS hillshade/slope sidecar болон derived raster files

Анхаарах зүйл: .tfw, .aux.xml, .ovr файлуудыг parent .tif файлаас салгаж болохгүй.

4.2 KOMPSAT-2 input

Дараах №23–46 файлуудыг:

03_KOMPSAT2_ILWIS368_QGIS/01_Input_Bundle

дотор хуулна.

KOMPSAT bundle нь дараах бүтэцтэй байна:

PAN:

MSC_111127030410_28454_08621344PN00_1G.tif

MSC_111127030410_28454_08621344PN00_1G.txt

MSC_111127030410_28454_08621344PN00_1G.rpc

MSC_111127030410_28454_08621344PN00_1G.eph

Green:

MSC_111127030410_28454_08621344M1N00G_1G.tif

.txt / .rpc / .eph

Blue:

MSC_111127030410_28454_08621344M2N00B_1G.tif

.txt / .rpc / .eph

NIR:

MSC_111127030410_28454_08621344M3N00N_1G.tif

.txt / .rpc / .eph

Red:

MSC_111127030410_28454_08621344M4N00R_1G.tif

.txt / .rpc / .eph

Browse/thumbnail:

MSC_111127030410_28454_08621344N00_1G_br.jpg

MSC_111127030410_28454_08621344N00_1G_br.jgw

MSC_111127030410_28454_08621344N00_1G_tn.jpg

.txt, .rpc, .eph нь metadata/geometry sidecar учраас устгаж, салгаж, rename хийж болохгүй.

4.3 ASTER HDF input

№73 файлыг:

02_ASTER_Workflow_v5/01_Input_HDF

дотор хуулна.

2005-09-05_MN_ASTER-L1B_MultispectralImagery_00409052005043503_v01_raw.hdf

4.4 Sentinel / Google / basemap input

№74–78 файлуудыг:

01_Sentinel2_SNAP13/01_Input

болон basemap бол:

05_Basemap_Google_HighRes/01_Input

дотор ангилж хуулна.

№74 2025-05-28_MN_T46TGS_GeoreferencedSatelliteRaster_v01_raw.tif

№75

XV023222_Buduunkhad_GoogleMaps_BasemapImagery_RGB_2p4m_WGS84_Raw_v01.tif

№76

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_EPSG3857_0p15m_Raw_v01.tif

№77

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_T46TGS_20250528_GeologicalInterpretation_RGB_B12-B08-B03_10m_UTM46N_ReceivedRaw_v01.tif

№78

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_T46TGS_20250528_LithologyIndex_B11B12_B08B11_B04B03_10m_UTM46N_ReceivedRaw_v01.tif

№77, №78 нь нэрнээсээ харахад **UTM46N** байж болзошгүй тул заавал EPSG:32647 руу reproject хийнэ.

5. QGIS project тохируулах

QGIS нээнэ.

Доорх тохиргоог хийнэ:

Project CRS: EPSG:32647

Project name: XV-023222_Buduunkhad_Phase2_RemoteSensing.qgz

Дараах layer-үүдийг эхэлж оруулна:

1. License boundary EPSG:32647
2. 500 m buffer
3. 1 km buffer
4. 5 km / 10 km / 20 km / 25 km buffer
5. Phase 1 Master GIS base layers

Дараа нь бүх raster-уудыг нэг нэгээр нь QGIS-д оруулж CRS, extent, pixel size, band count, NoData шалгана.

6. DEM / ALOS-PALSAR / ASTER GDEM боловсруулах заавар

6.1 DEM metadata шалгах

QGIS дээр DEM raster дээр right click:

Layer Properties → Information

Шалгах зүйл:

CRS

Extent

Pixel size

Band count

Data type

NoData value

Statistics

Resolution

QA/QC register-д дараах багануудыг бөглөнө:

source_raw_input_no

source_raw_filename

raster_type

native_crs

pixel_size

extent

nodata_value

band_count

sidecar_available

processing_action

qaqc_status

reviewer

review_date

comment

6.2 DEM reproject хийх

QGIS:

Raster → Projections → Warp (Reproject)

Тохиргоо:

Input layer: ALOS-PALSAR DEM эсвэл ASTER GDEM

Source CRS: native CRS

Target CRS: EPSG:32647

Resampling: Bilinear

Output resolution: эх raster-ийн resolution-д ойролцоо

NoData: эх NoData-г хадгална

Output нэр:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_DEM_12p5m_EPSG32647_v01.tif

ASTER GDEM output:

XV023222_Buduunkhad_ASTERGDEM_DEM_EPSG32647_v01.tif

6.3 License + buffer-аар clip хийх

QGIS:

Raster → Extraction → Clip Raster by Mask Layer

Тохиргоо:

Input raster: reprojected DEM

Mask layer: license_boundary_buffer_1km эсвэл 5km

Crop to cutline: checked

Keep resolution of input raster: checked

Target CRS: EPSG:32647

Output:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_DEM_12p5m_Clip1km_EPSG32647_v01.tif

6.4 Hillshade гаргах

QGIS:

Raster → Analysis → Hillshade

Тохиргоо:

Input: clipped DEM

Z factor: 1

Azimuth: 315

Vertical angle: 45

Output:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Hillshade_12p5m_EPSG32647_v01.tif

Нэмэлтээр lineament харахад өөр азимуттай hillshade гаргаж болно:

Azimuth 045

Azimuth 090

Azimuth 135

Azimuth 315

6.5 Slope гаргах

QGIS:

Raster → Analysis → Slope

Тохиргоо:

Input: clipped DEM

Slope expressed as: degrees

Output:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_SlopeDeg_12p5m_EPSG32647_v01.tif

6.6 Aspect раграх

QGIS:

Raster → Analysis → Aspect

Output:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Aspect_12p5m_EPSG32647_v01.tif

6.7 Contour раграх

QGIS:

Raster → Extraction → Contour

Тохиргоо:

Input: DEM

Interval: 5 m эсвэл 10 m

Attribute name: elev

Output:

XV023222_Buduunkhad_Contour_10m_EPSG32647_v01.gpkg

6.8 Drainage / watershed раграх

QGIS Processing Toolbox ашиглана.

Дараалал:

Fill sinks

Flow direction

Flow accumulation

Channel network

Watershed / catchment

Output:

XV023222_Buduunkhad_Drainage_Network_EPSG32647_v01.gpkg

XV023222_Buduunkhad_Watershed_Catchments_EPSG32647_v01.gpkg

Үүнийг Phase 8 stream sediment / heavy mineral follow-up-д ашиглана.

6.9 Terrain ruggedness / curvature rapрах

QGIS эсвэл SAGA tools:

Terrain Ruggedness Index

Profile curvature

Plan curvature

Output:

XV023222_Buduunkhad_Terrain_Ruggedness_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Curvature_EPSG32647_v01.tif

6.10 DEM final package

DEM хэсгийн final output:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_DEM_12p5m_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_ASTERGDEM_DEM_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Hillshade_12p5m_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_SlopeDeg_12p5m_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Aspect_12p5m_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Contour_10m_EPSG32647_v01.gpkg

XV023222_Buduunkhad_Drainage_Network_EPSG32647_v01.gpkg

XV023222_Buduunkhad_Watershed_Catchments_EPSG32647_v01.gpkg

XV023222_Buduunkhad_Terrain_Derivatives_EPSG32647_v01.gpkg

XV023222_Buduunkhad_DEM_QAQC_Log.xlsx

7. Sentinel-2 боловсруулах заавар

7.1 Sentinel raster status шалгах

№74, №77, №78-г QGIS дээр нээнэ.

Шалгах зүйл:

CRS: UTM46N эсэх, EPSG:32647 эсэх

Pixel size: 10 m эсэх

Band count

Band order

Extent license boundary-тэй давхцаж байгаа эсэх

NoData

Хэрэв raster аль хэдийн derivative product бол дахин Sen2Cor хийхгүй. Зөвхөн metadata бүртгэж, EPSG:32647 руу reproject/clip хийнэ.

Хэрэв raw Sentinel-2 L1C SAFE folder байгаа бол SNAP 13.0.0 дээр Sen2Cor ашиглаж L2A болгоно.

7.2 SNAP дээр L1C → L2A болгох

SNAP 13.0.0 нээнэ.

File → Open Product

Sentinel SAFE product оруулна.

Дараа нь:

Optical → Thematic Land Processing → Sen2Cor

Output:

L2A product

L2A болсны дараа 10 m bands:

B02 Blue

B03 Green

B04 Red

B08 NIR

20 m bands:

B11 SWIR1

B12 SWIR2

Эдгээрийг 10 m grid рүү resample хийнэ.

7.3 SNAP дээр resample хийх

Raster → Geometric Operations → Resampling

Тохиргоо:

Reference band: B08 эсвэл B04 10 m

Resampling method: Bilinear

Output: 10 m aligned product

7.4 QGIS дээр EPSG:32647 руу reproject хийх

QGIS:

Raster → Projections → Warp (Reproject)

Тохиргоо:

Target CRS: EPSG:32647

Resampling: Bilinear

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_T46TGS_20250528_Geology_RGB_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_T46TGS_20250528_LithologyIndex_EPSG32647_v01.tif

7.5 Cloud / shadow / snow / water / vegetation mask

Sentinel дээр дараах mask-ууд үүсгэнэ.

NDVI

$$\text{NDVI} = (\text{B08} - \text{B04}) / (\text{B08} + \text{B04})$$

Vegetation mask:

$$\text{NDVI} > 0.3$$

NDWI

$$\text{NDWI} = (\text{B03} - \text{B08}) / (\text{B03} + \text{B08})$$

Water mask:

$$\text{NDWI} > 0.2$$

Shadow / dark pixel mask

B02 эсвэл B04 маш бага reflectance-тэй pixel

Жишээ threshold:

$$\text{B04} < 0.05$$

Threshold-ийг тухайн raster-ийн DN/reflectance scale-аас хамаарч тохируулна.

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDVI_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDWI_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_VegetationMask_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_WaterShadowMask_EPSG32647_v01.tif

7.6 Sentinel composite гаргах

QGIS дээр Build Virtual Raster эсвэл Raster Calculator / Merge ашиглаж composite үүсгэнэ.

Natural RGB

$$\text{R} = \text{B04}$$

$$\text{G} = \text{B03}$$

B = B02

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NaturalRGB_EPSG32647_v01.tif

Geological SWIR-NIR-Red composite

R = B12

G = B08

B = B03

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_Geology_RGB_B12_B08_B03_EPSG32647_v01.tif

False color vegetation / lithology support

R = B08

G = B04

B = B03

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_FalseColor_B08_B04_B03_EPSG32647_v01.tif

7.7 Sentinel lithology / alteration index

№78 файл дээр аль хэдийн lithology index байж болзошгүй тул эхлээд band composition-г шалгана. Таны workflow нэршлээс харахад:

B11/B12

B08/B11

B04/B03

гэсэн band ratio stack байх магадлалтай.

Үүнийг reproject/clip хийгээд support layer гэж тэмдэглэнэ.

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_LithologyIndex_B11B12_B08B11_B04B03_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_LithologyIndex_QAQC_Log.xlsx

7.8 Sentinel final package

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NaturalRGB_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_Geology_RGB_B12_B08_B03_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_LithologyIndex_B11B12_B08B11_B04B03_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDVI_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDWI_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_VegetationMask_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_QAQC_Log.xlsx

8. ASTER HDF workflow v5 хийх заавар

8.1 ASTER raw HDF-г хадгалах

№73 raw HDF-г:

02_ASTER_Workflow_v5/01_Input_HDF

дотор хадгална.

Raw HDF-г өөрчлөхгүй.

8.2 ASTER band extraction

ASTER HDF-г ILWIS 3.6.8, QGIS/GDAL, эсвэл SNAP ашиглан нээж боломжтой band-уудыг гаргана.

Гарах band-уудыг дараах байдлаар хадгална:

b1_project.tif

b2_project.tif

b3_project.tif

b4_project.tif

b5_project.tif

b6_project.tif

b7_project.tif

b8_project.tif

b9_project.tif

Output folder:

02_ASTER_Workflow_v5/02_Band_Extraction

8.3 ASTER band-уудыг UTM47 / EPSG:32647 болгох

QGIS:

Raster → Projections → Warp (Reproject)

Target CRS:

EPSG:32647

Output:

b1_project_EPSG32647.tif

b2_project_EPSG32647.tif

...

b9_project_EPSG32647.tif

8.4 ASTER index тооцох

ASTER workflow v5-ийн зарчим:

1. HDF import
2. Band extraction
3. UTM47 project grid
4. b*_project band-аас index тооцох
5. Haze/edge filter-ийг ratio calculation-д ашиглахгүй

6. Raw score, class, binary mask-г тусад нь хадгалах

Үндсэн index/score layer-үүд

Таны өмнөх workflow-т ашигласан logic-ийг баримталбал дараах score layer-үүдийг гаргана:

score_sericite

score_aloh

score_clay

score_argilic

score_quartz

score_silicification

score_silica

score_iron_oxide

score_ferric

score_chlorite

score_mgoh

score_carbonate

score_carbonate_swir

score_structure_v1

score_lithology

Эдгээр нь бүгд Float32 raw score raster хэлбэрээр хадгалагдана.

8.5 Porphyry alteration score тооцох

ASTER final alteration score-г дараах weighted score хэлбэрээр тооцно:

score_porphyry_alteration =

0.12282 * score_sericite +

0.08776 * score_aloh +

0.07022 * score_clay +
0.05265 * score_argillic +
0.05765 * score_quartz +
0.08020 * score_silicification +
0.06013 * score_silica +
0.08270 * score_iron_oxide +
0.06766 * score_ferric +
0.06013 * score_chlorite +
0.04511 * score_mgoh +
0.03008 * score_carbonate +
0.01503 * score_carbonate_swir +
0.03760 * score_structure_v1 +
0.10527 * score_lithology

Output:

XV023222_Buduunkhad_ASTER_score_porphyry_alteration_raw_v01.tif

Data type:

Float32

8.6 ASTER class map гаргах

Raw score-г 3 ангилал болгоно.

Жишээ:

Class 1 = Low

Class 2 = Moderate

Class 3 = High

Ангиллын threshold-г тухайн raster-ийн histogram/statistics дээр үндэслэнэ.

Жишээ арга:

Low: доод 0–60 percentile

Moderate: 60–85 percentile

High: 85–100 percentile

Output:

XV023222_Buduunkhad_ASTER_porphyry_potential_class_v01.tif

8.7 ASTER binary mask гаргах

High class буюу class 3-ыг 1, бусдыг 0 болгоно.

QGIS Raster Calculator:

("ASTER_porphyry_potential_class@1" = 3) * 1

Output:

XV023222_Buduunkhad_ASTER_porphyry_final_target_binary_mask_v01.tif

Binary mask утга:

0 = not selected

1 = ASTER high alteration support

8.8 ASTER QA/QC

ASTER QA/QC дээр дараахыг заавал шалгана:

HDF import амжилттай эсэх

Band extraction бүрэн эсэх

Band alignment зөв эсэх

Projection EPSG:32647 болсон эсэх

Raw score Float32 хэвээр хадгалагдсан эсэх

Class raster 1/2/3 тусдаа гарсан эсэх

Binary mask 0/1 тусдаа гарсан эсэх

Haze/edge filter ratio calculation-д ороогүй эсэх

Output нь ore proof биш support evidence гэж тэмдэглэгдсэн эсэх

Output:

XV023222_Buduunkhad_ASTER_QAQC_Log.xlsx

9. KOMPSAT-2 боловсруулах заавар

9.1 KOMPSAT bundle бүрэн эсэхийг шалгах

KOMPSAT folder дотор PAN, Green, Blue, NIR, Red band тус бүрийн:

.tif

.txt

.rpc

.eph

байгаа эсэхийг шалгана.

QA/QC register-д:

PAN tif/txt/rpc/eph complete?

Green complete?

Blue complete?

NIR complete?

Red complete?

Browse image available?

Thumbnail available?

гэж бүртгэнэ.

9.2 Band identity шалгах

Файлын нэрээр band identity:

PN00 = PAN

M1N00G = Green

M2N00B = Blue

M3N00N = NIR

M4N00R = Red

QA/QC-д band order-г ингэж бүртгэнэ:

Blue = M2

Green = M1

Red = M4

NIR = M3

PAN = PN

9.3 KOMPSAT orthorectification

Хэрэв RPC ашиглан orthorectification хийх боломжтой бол Global Mapper, QGIS/GDAL, эсвэл photogrammetry-capable software ашиглана.

Оруулах input:

PAN tif + PAN rpc + PAN eph + DEM

MS band tif + rpc + eph + DEM

Target CRS:

EPSG:32647

Output:

XV023222_Buduunkhad_KOMPSAT2_PAN_Orthorectified_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_KOMPSAT2_MS_Orthorectified_Bundle_EPSG32647_v01.tif

9.4 KOMPSAT MS band stack

QGIS:

Raster → Miscellaneous → Build Virtual Raster

эсвэл GDAL merge stack ашиглана.

Band order:

Band 1 = Blue

Band 2 = Green

Band 3 = Red

Band 4 = NIR

Output:

XV023222_Buduunkhad_KOMPSAT2_MS_BandStack_BGRNIR_EPSG32647_v01.tif

9.5 KOMPSAT true color composite

RGB display:

R = Red

G = Green

B = Blue

Output:

XV023222_Buduunkhad_KOMPSAT2_TrueColor_RGB_EPSG32647_v01.tif

9.6 KOMPSAT false color composite

False color:

R = NIR

G = Red

B = Green

Output:

XV023222_Buduunkhad_KOMPSAT2_FalseColor_NIR_Red_Green_EPSG32647_v01.tif

9.7 KOMPSAT NDVI raprax

Formula:

$NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$

Output:

XV023222_Buduunkhad_KOMPSAT2_NDVI_EPSG32647_v01.tif

Use:

vegetation mask

outcrop visibility

drainage/access planning

9.8 KOMPSAT pan-sharpen хийх

Input:

PAN orthorectified

MS band stack orthorectified

Method:

Brovey / Gram-Schmidt / IHS

Output:

XV023222_Buduunkhad_KOMPSAT2_Pansharpened_Orthobasemap_EPSG32647_v01.tif

Use:

lineament interpretation

outcrop mapping support

access road / track / disturbance mapping

field route planning

9.9 KOMPSAT lineament / outcrop interpretation

QGIS дээр pan-sharpened image + hillshade + slope overlay хийнэ.

Digitize layer үүсгэнэ:

lineament_interpretation_line

outcrop_interpretation_polygon

access_track_line

disturbance_surface_polygon

Layer fields:

feature_id

feature_type

interpretation_basis

source_raw_input_no

source_raw_filename

processing_phase

confidence

validation_status

limitation

reviewer

date

Output:

XV023222_Buduunkhad_KOMPSAT2_Lineament_Outcrop_Interpretation_EPSG32647_v01.gpkg

9.10 KOMPSAT QA/QC

Шалгах зүйл:

PAN/MS alignment зөв эсэх

RPC/EPH/TXT хадгалагдсан эсэх

Orthorectified output EPSG:32647 болсон эсэх

Pansharpened image license boundary-тэй давхцаж байгаа эсэх

NDVI range -1 to +1 эсэх

Lineament interpretation нь support evidence гэж тэмдэглэгдсэн эсэх

Output:

XV023222_Buduunkhad_KOMPSAT2_QAQC_Register.xlsx

10. Google / high-resolution basemap боловсруулах

10.1 №75 WGS84 basemap

Input:

XV023222_Buduunkhad_GoogleMaps_BasemapImagery_RGB_2p4m_WGS84_Raw_v01.tif

QGIS дээр CRS шалгана.

Reproject:

Target CRS: EPSG:32647

Output:

XV023222_Buduunkhad_GoogleMaps_Basemap_RGB_2p4m_EPSG32647_v01.tif

10.2 №76 EPSG3857 high-resolution basemap

Input:

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_EPSG3857_0p15m_Raw_v01.tif

Reproject:

Source CRS: EPSG:3857

Target CRS: EPSG:32647

Clip:

license + 500 m ЭСВЭЛ 1 km buffer

Output:

XV023222_Buduunkhad_HighResolution_RGB_SurfaceBasemap_GoogleMaps_0p15m_EPSG32647_v01.tif

Use:

field access

outcrop visibility

old workings/disturbance

track/road mapping

11. Бүх output-уудыг EPSG:32647 final export хийх

Дараах output-ууд бүгд:

07_Final_Export_EPSG32647

folder дотор нэгтгэгдэнэ.

Final output package:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_Processed_Products_EPSG32647_v01.tif/gpkg

XV023222_Buduunkhad_ASTER_score_porphyry_alteration_raw_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_ASTER_porphyry_potential_class_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_ASTER_porphyry_final_target_binary_mask_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_KOMPSAT2_Pansharpened_Orthobasemap_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_KOMPSAT2_NDVI_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_KOMPSAT2_Lineament_Outcrop_Interpretation_EPSG32647_v01.gpkg

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Terrain_Derivatives_EPSG32647_v01.gpkg

XV023222_Buduunkhad_RemoteSensing_QAQC_Report_v01.docx

12. Phase 2 QA/QC checklist

QA/QC register-д дараах checklist-ийг заавал бөглөнө.

QA/QC item	Acceptance criterion
Raw preservation	Raw file overwrite хийгдээгүй
Sidecar completeness	.tfw, .aux.xml, .ovr, .rpc, .eph, .txt parent file-тэй хамт хадгалагдсан
CRS control	Final spatial output бүгд EPSG:32647

QA/QC item	Acceptance criterion
Sentinel mask	Cloud/shadow/water/vegetation mask үүсгэсэн буюу шаардлагагүй гэж тайлбарласан
Sentinel reproject	UTM46N input-ууд EPSG:32647 болсон
ASTER raw score	Float32 raw score тусдаа хадгалагдсан
ASTER class	1/2/3 class map тусдаа хадгалагдсан
ASTER binary	0/1 binary mask тусдаа хадгалагдсан
KOMPSAT metadata	PAN/MS .txt, .rpc, .eph бүртгэгдсэн
KOMPSAT alignment	PAN/MS alignment checked
DEM derivatives	Hillshade, slope, aspect, drainage, contour шалгагдсан
Support evidence flag	Remote sensing output-ыг ore proof гэж ашиглаагүй
Source traceability	Output бүрт source_raw_input_no/source_raw_filename хадгалагдсан

13. Output бүрт заавал байх metadata fields

GeoPackage layer, raster index, QA/QC register, report бүрт дараах талбаруудыг хадгална:

source_raw_input_no

source_raw_filename

source_group

processing_phase

processing_software

processing_action

native_crs

output_crs

pixel_size

output_filename

processing_version

qaqc_status

validation_status

confidence

limitation

reviewer

review_date

Remote sensing output дээр:

validation_status = Support evidence only

limitation = Not ore proof; requires field/lab validation

14. Phase 2 completion criteria

Phase 2 дууссан гэж үзэх нөхцөл:

1. №9–22 DEM/ALOS/ASTERGDEM input бүгд QA/QC хийгдсэн.
 2. ALOS/ASTER DEM-ээс hillshade, slope, aspect, contour, drainage, watershed гарсан.
 3. №23–46 KOMPSAT PAN/MS bundle бүрэн шалгагдсан.
 4. KOMPSAT orthobasemap, NDVI, lineament/outcrop interpretation support гарсан.
 5. №73 ASTER HDF-ээс raw score, class, binary mask гарсан.
 6. №74–78 Sentinel/basemap raster EPSG:32647 руу reproject/clip хийгдсэн.
 7. Sentinel geology composite, lithology index, NDVI/NDWI/masks бэлэн болсон.
 8. Бүх final output 07_Final_Export_EPSG32647 folder дотор нэгтгэгдсэн.
 9. XV023222_Buduunkhad_RemoteSensing_QAQC_Report_v01.docx бэлэн болсон.
 10. Phase 3-д handover хийхэд бүх output support evidence гэж тэмдэглэгдсэн.
-

15. Phase 3 руу шилжүүлэх handover package

Phase 2-оос Phase 3 руу дараах package өгнө:

01_Sentinel2_Processed_Products/

02_ASTER_Alteration_Products/

03_KOMPSAT2_Orthobasemap_Lineament/

04_Terrain_Derivatives/

05_Basemap_Reference/

06_RemoteSensing_QAQC/

Phase 3 дээр эдгээрийг дараах байдлаар ашиглана:

Phase 2 output	Phase 3 use
Sentinel geology RGB	lithology contrast support
Sentinel lithology index	alteration/lithology support
ASTER porphyry score	alteration support
ASTER binary mask	target support, not proof
KOMPSAT pansharpened image	outcrop/access/lineament support
KOMPSAT NDVI	vegetation/outcrop visibility mask
DEM hillshade/slope	structure, drainage, access
Drainage/watershed	stream sediment and heavy mineral follow-up

16. Хамгийн чухал анхааруулга

Phase 2-ийн хамгийн том алдаа нь remote sensing output-ыг шууд “орд байна” гэж тайлбарлах явдал. Тиймээс report, map, layer attribute бүр дээр:

Remote sensing derivative = support evidence only.

Not mineralization proof.

Requires field validation and laboratory confirmation.

гэж заавал бичнэ.

Phase 2-ийн зөв гарц бол “эрдэсжилт батлах” биш, харин:

хаана шалгах вэ,
ямар structure харагдаж байна,
аль хэсэгт alteration support байна,
аль хэсэгт terrain/access тохиромжтой байна,
аль хэсгийг Phase 3–4 дээр илүү нягт overlay хийх вэ
гэсэн шийдвэрт ашиглах support layer бэлтгэх юм.